

Introduzione definitiva e descrizione grafici

domande di ricerca:

la crescita economica è sufficiente per ridurre la povertà multidimensionale oppure sono necessari interventi mirati?

domande descrittive

- evoluzione della povertà multidimensionale
- confronto tra Ghana, Nigeria, Senegal, Sud-Africa
- quali dei fattori della multidimensionalità incidono di più? (MPI)

domande comparative

- differenze tra paesi analizzati
- povertà multidimensionale vs povertà monetaria
- crescita economica → riduzione della povertà?
- impatto dell'istruzione sulla povertà
- livello di istruzione → riduzione della povertà?
- è efficace investire nel capitale umano?

Y: HDI (indice di sviluppo umano) e X: numero di abitanti, tasso di fertilità, tasso di mortalità, GDP, accesso all'elettricità, acqua (servizi igienici), investimenti stranieri

slide da fare:

slide 1: recap domanda di ricerca

slide 2 : spiegazione scelta paesi

slide 3: spiegazione scelta regressori e variabile dipendente del modello

slide 4-?: visualizzazione andamento grafici dei paesi per ogni regressore (popolazione, tasso di mortalità, fertilità, gdp, accesso all'elettricità, acqua/servizi igienici, investimenti stranieri)

slide finale: spiegazione di come vogliamo sviluppare il modello?

SLIDE 2

Analisi Comparativa dell'Africa Sub-Sahariana: Quattro Modelli di Sviluppo

La scelta di analizzare **Nigeria, Senegal, Ghana e Sudafrica** permette di osservare quattro percorsi diversi che il continente sta seguendo, incrociando i dati politici con quelli economici e sociali.

1. Nigeria: Il gigante tra grandi risorse e fragilità

La Nigeria è la forza demografica del continente. Come confermano i grafici, la sua popolazione è raddoppiata dal 1990 ad oggi, superando i 200 milioni di abitanti.

- **Politica e Società:** Nonostante una democrazia stabile dal 1999, il paese fatica a garantire i servizi essenziali. È l'ultimo tra i quattro paesi per accesso all'acqua potabile (circa l'80%), segno che la ricchezza nazionale non sempre raggiunge i cittadini.
- **Economia:** Il grafico della ricchezza per abitante mostra un **picco massimo nel 2014**, seguito da una brusca caduta. Questo accade perché l'economia nigeriana dipende troppo dal prezzo del petrolio: quando il valore del greggio scende, l'intero paese soffre.

2. Ghana: Il modello di stabilità e progresso costante

Il Ghana è considerato l'esempio virtuoso dell'Africa Occidentale per la solidità delle sue istituzioni.

- **Crescita Sociale:** La qualità della vita (indice HDI) è cresciuta in modo regolare e senza scossoni, superando quella della Nigeria già vent'anni fa.
- **Infrastrutture:** È il paese che ha fatto i progressi più spettacolari nei servizi. Oggi quasi nove abitanti su dieci hanno accesso all'elettricità, un risultato che lo avvicina ai livelli del Sudafrica.
- **Economia:** Anche se ha recentemente affrontato problemi di debito pubblico, la sua economia è più equilibrata, grazie a un mix di agricoltura (cacao), oro e petrolio.

3. Senegal: La nuova frontiera degli investimenti

Il Senegal rappresenta la stabilità dell'area di lingua francese e sta vivendo un momento di trasformazione profonda.

- **Politica:** È uno dei pochi stati africani a non aver mai subito colpi di stato militari. Questa stabilità ha permesso un miglioramento costante della salute pubblica e una riduzione della mortalità.
- **Il balzo economico:** Il dato più sorprendente dei grafici è l'impennata degli **investimenti dall'estero dopo il 2020**. Questo "picco" è dovuto ai nuovi giacimenti

di gas e petrolio scoperti al largo delle sue coste, che stanno attirando capitali da tutto il mondo per modernizzare le infrastrutture.

4. Sudafrica: L'economia avanzata segnata dalle crisi

Il Sudafrica ha l'economia più moderna e industriale, ma i grafici mostrano chiaramente le ferite del suo passato.

- **La crisi sanitaria:** Il grafico della mortalità mostra una drammatica "montagna" tra il 2000 e il 2010. È l'effetto dell'epidemia di AIDS, che in quegli anni ha abbassato l'aspettativa di vita e frenato lo sviluppo del paese.
- **Difficoltà attuali:** Sebbene sia il paese più ricco del gruppo, negli ultimi anni ha perso terreno. Il calo dell'accesso all'elettricità dopo il 2015 riflette la crisi delle centrali elettriche nazionali, che faticano a stare al passo con la domanda.
- **Popolazione:** È il paese più "maturo": le famiglie sono più piccole (circa 2 figli per donna) e i servizi sono storicamente più diffusi rispetto ai vicini.

SLIDE 3

Le Variabili della Ricerca: Come misuriamo lo sviluppo

Per capire davvero cosa stia succedendo in Nigeria, Senegal, Ghana e Sudafrica, non possiamo guardare solo ai soldi. Abbiamo diviso i dati in due categorie: l'obiettivo finale (**variabile dipendente**) e i motori del cambiamento (**variabili indipendenti**).

1. L'Obiettivo: Il Benessere Reale (HDI)

Abbiamo scelto l'**Indice di Sviluppo Umano (HDI)** come bussola principale.

- **Perché:** Se l'economia di un paese cresce (PIL) ma la salute dei cittadini peggiora, l'HDI non sale. Questo dato ci dice se la ricchezza viene usata bene per migliorare la vita di tutti o se resta in mano a pochi.
 - **Cosa osserviamo:** Nei grafici, l'HDI ci ha permesso di vedere, ad esempio, come la crisi dell'AIDS abbia frenato il Sudafrica nonostante la sua forza industriale.
-

2. I Motori del Cambiamento (Cosa influenza il benessere)

Per spiegare perché l'HDI sale o scende, analizziamo tre gruppi di fattori:

A. Servizi e Modernità (Elettricità e Acqua)

- **Il concetto:** Senza luce in casa e acqua pulita, non si può studiare bene né restare in salute. Sono le fondamenta della vita moderna.
- **Cosa ci aspettiamo:** Più aumentano questi servizi, più sale il benessere. Il **Ghana** è l'esempio perfetto: investendo su questi "tubi e cavi", ha fatto balzi enormi nella qualità della vita.

B. Salute e Popolazione (Mortalità, Fertilità e Numero di abitanti)

- **Il concetto:** Questi dati ci dicono come sta la popolazione. Il numero di abitanti ci serve per capire le dimensioni del paese (la "scala"), mentre la mortalità e il numero di figli per donna indicano se gli ospedali funzionano e se la società sta cambiando.
- **Cosa ci aspettiamo:** Se la mortalità scende, l'HDI deve salire. I grafici mostrano che la **Nigeria** ha una pressione demografica enorme (tantissimi abitanti), il che rende più difficile offrire servizi a tutti.

C. Ricchezza e Mercati (Ricchezza interna e Investimenti esteri)

- **Il concetto:** Qui confrontiamo la forza interna di un paese (il PIL) con la sua capacità di attirare aziende e capitali da fuori (gli investimenti stranieri).
- **Cosa ci aspettiamo:** Vogliamo capire se il benessere dei cittadini dipenda più dalla produzione locale o dai soldi che arrivano dall'estero. Il caso del **Senegal** è

emblematico: il picco di investimenti stranieri degli ultimi anni è la scommessa che il mondo sta facendo sul suo futuro energetico.

In conclusione

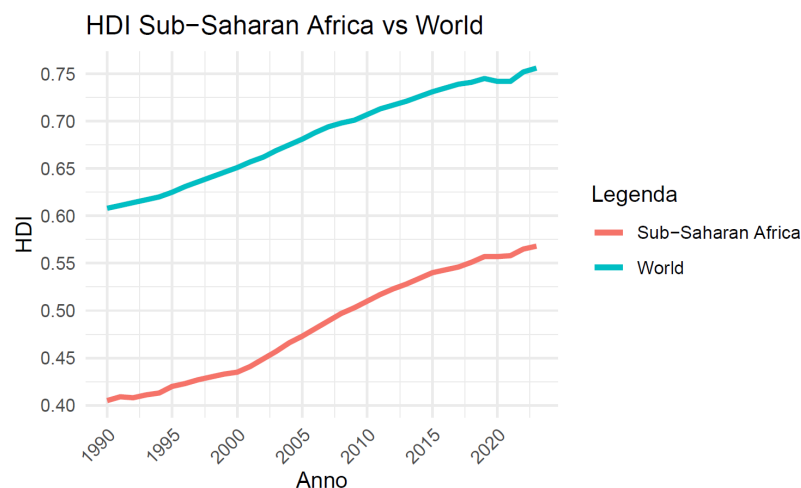
Incrociando questi dati, passiamo dai semplici numeri a una storia reale. Non guardiamo solo se un paese è "ricco", ma valutiamo se è capace di costruire ospedali, portare l'elettricità nelle case e gestire la crescita della sua popolazione. Questo approccio ci permette di capire chi, tra i quattro paesi, sta davvero percorrendo la strada verso una modernizzazione che funzioni per tutti i cittadini.

SLIDE 4 (1 per ogni categoria?)

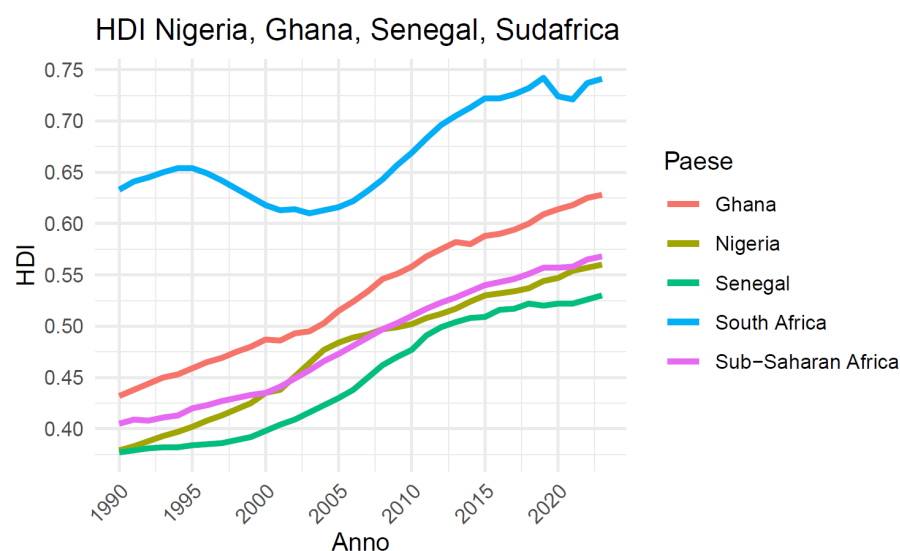
Analisi File 1 & 2: Indice di Sviluppo Umano (HDI)

Questi grafici mostrano il progresso medio in tre dimensioni: salute, istruzione e tenore di vita.

- **Confronto Globale:** L'Africa subsahariana mostra un trend di crescita costante dal 1990, ma il divario con la media mondiale rimane significativo.
- **Sudafrica (Linea Blu):** È il paese con l'HDI più alto, ma presenta una **conca pronunciata tra il 1995 e il 2005**. Questo calo è dovuto principalmente alla crisi dell'HIV/AIDS che ha ridotto drasticamente l'aspettativa di vita in quel periodo.
- **Ghana (Linea Rossa):** Presenta la crescita più regolare e solida, superando la Nigeria intorno al 2005 e mantenendo un trend positivo costante.



FILE 1:

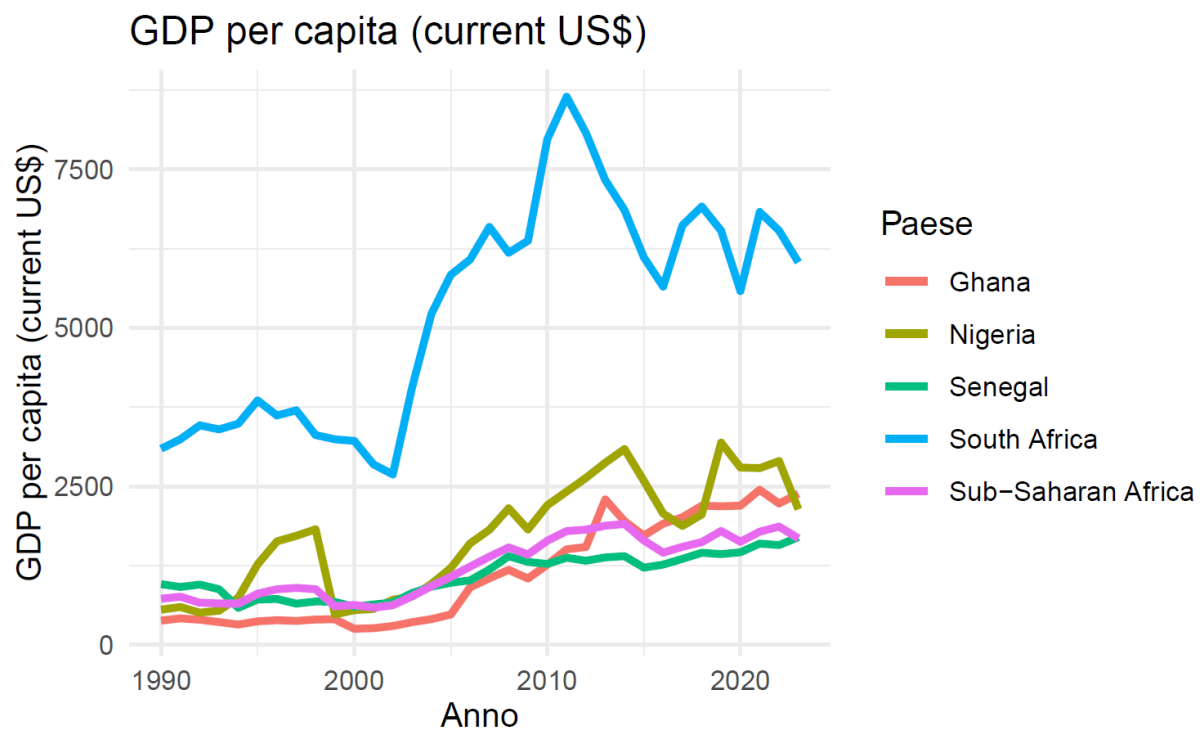


FILE 2

Analisi File 3: PIL Pro Capite (GDP per capita)

Questo grafico evidenzia la ricchezza economica individuale espressa in dollari correnti.

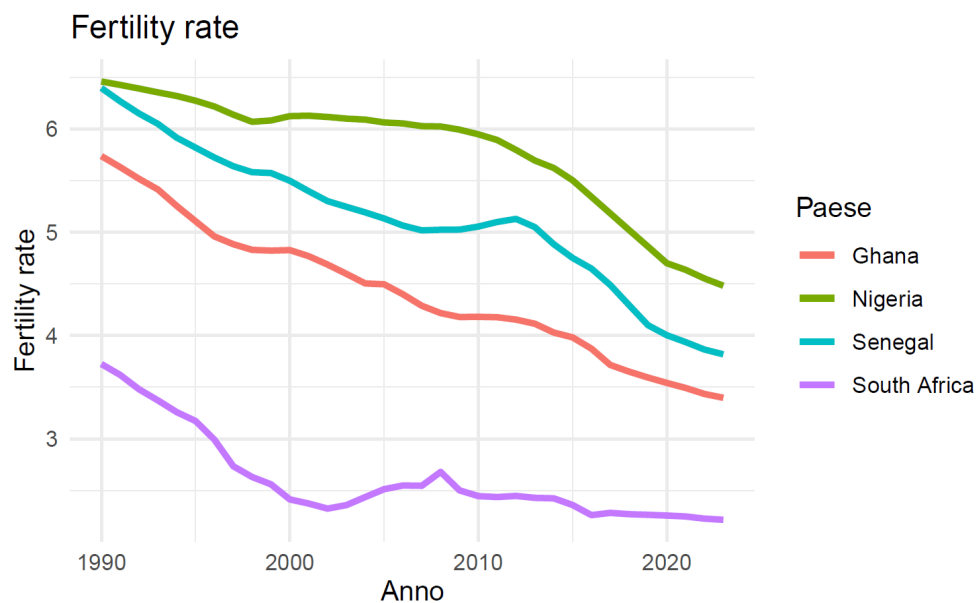
- **Sudafrica (Linea Blu):** Domina la classifica ma è estremamente volatile. Il **picco del 2011** (oltre 8.000 USD) è stato seguito da cali drastici legati alla svalutazione della moneta (Rand) e a crisi energetiche.
- **Nigeria (Linea Verde):** Mostra un **picco nel 2014**, anno in cui i prezzi del petrolio erano ai massimi, seguito da un calo netto che riflette la forte dipendenza del paese dalle esportazioni di greggio.
- **Ghana (Linea Rossa):** Ha raddoppiato il suo PIL pro capite tra il 2005 e il 2011 grazie alla stabilità politica e all'inizio della produzione petrolifera nazionale.



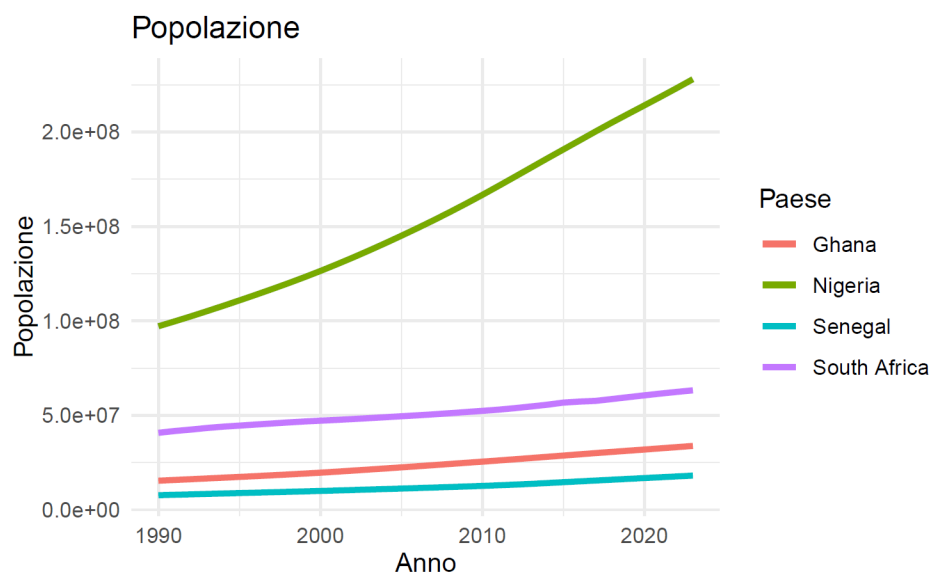
Analisi File 4 & 7: Demografia (Fertilità e Popolazione)

- **Popolazione (File 7):** La **Nigeria** presenta una crescita esponenziale, passando da meno di 100 milioni nel 1990 a oltre 200 milioni oggi. Gli altri tre paesi crescono, ma a ritmi molto più contenuti.
- **Tasso di Fertilità (File 4):** Tutti i paesi mostrano un calo. Il Sudafrica ha il tasso più basso (vicino a 2), segno di una transizione demografica avanzata, mentre la Nigeria rimane sopra i 4 figli per donna.

FILE 4



FILE 7



Analisi File 5 & 8: Infrastrutture (Acqua ed Elettricità)

Ecco un'analisi dettagliata dei due grafici che mostrano l'evoluzione dell'accesso all'**elettricità** (1995-2023) e all'**acqua** (2000-2023) in quattro paesi africani: Ghana, Nigeria, Senegal e Sudafrica.

1. Accesso all'Elettricità

Questo grafico presenta una volatilità maggiore rispetto a quello dell'acqua, indicando probabilmente periodi di instabilità nelle infrastrutture o crisi energetiche.

- **Sudafrica (Viola):** È il leader costante. Partiva da circa il 60% a metà anni '90 e ha superato il 90% nel 2020. Tuttavia, si nota una leggera flessione o stagnazione negli ultimi anni, coerente con le note difficoltà della rete elettrica nazionale.
 - **Ghana (Rosso):** È il paese con la crescita più impressionante e costante. È passato da circa il 35% a quasi il 90%, raggiungendo quasi i livelli del Sudafrica e superando nettamente gli altri due paesi.
 - **Senegal (Azzurro) e Nigeria (Verde):** Entrambi mostrano un trend positivo ma più lento. Il Senegal ha accelerato negli ultimi anni superando la Nigeria, la quale, pur essendo cresciuta dal 40% al 60%, rimane il fanalino di coda tra i quattro, con fluttuazioni evidenti (ad esempio intorno al 2010 e 2015).
-

2. Accesso all'Acqua

Il grafico dell'acqua mostra linee molto più "pulite" e lineari, il che suggerisce una pianificazione a lungo termine o una rendicontazione dei dati meno soggetta a picchi annuali.

- **Sudafrica (Viola):** Mantiene il primato (sopra il 90%), ma curiosamente mostra un lieve declino dopo il 2015. Questo potrebbe riflettere lo stress idrico o problemi di manutenzione delle infrastrutture esistenti a fronte della crescita demografica.
 - **Ghana (Rosso) e Senegal (Azzurro):** Entrambi mostrano una crescita lineare e parallela molto solida. Entrambi hanno superato l'80% di copertura, avvicinandosi rapidamente ai livelli del Sudafrica.
 - **Nigeria (Verde):** Anche qui la Nigeria parte dal punto più basso (circa 45% nel 2000) ma mostra la pendenza di crescita più ripida, arrivando a superare l'80% nel 2023. È il paese che ha recuperato più terreno in termini percentuali.
-

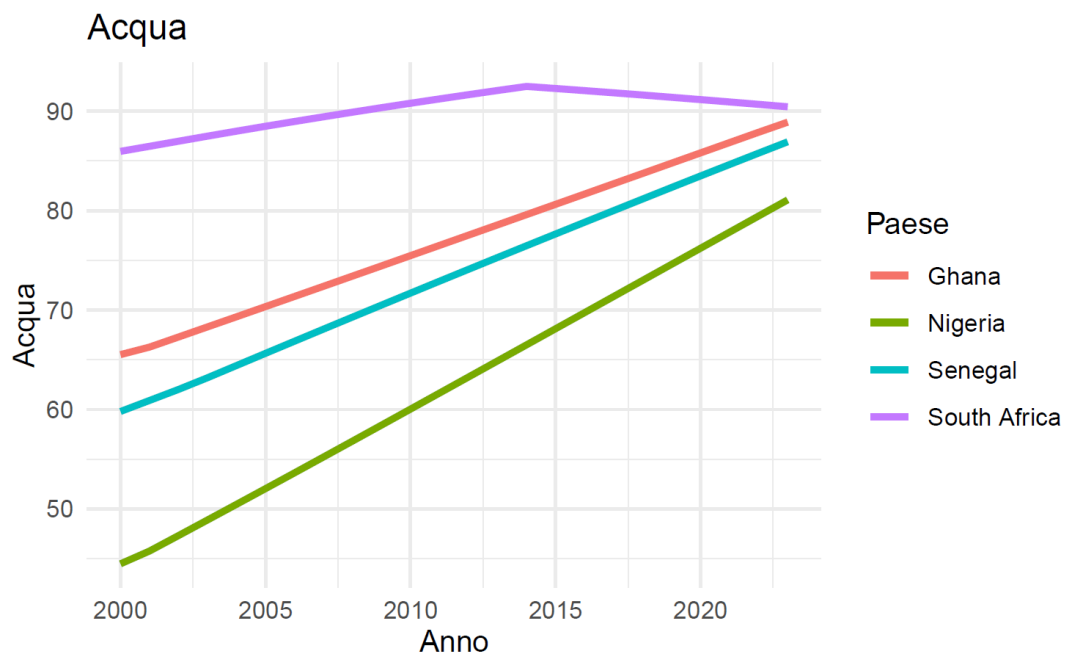
Sintesi Comparativa

Paese	Elettricità	Acqua	Note
Sudafrica	Leader, ma instabile	Leader, ma in lieve calo	Infrastrutture mature ma sotto stress.
Ghana	Eccellente	Ottima	Il miglior compromesso tra crescita e stabilità.
Senegal	Moderata	Ottima	Progresso costante in entrambi i settori.
Nigeria	Difficoltà	Forte recupero	Meglio la gestione idrica di quella elettrica.

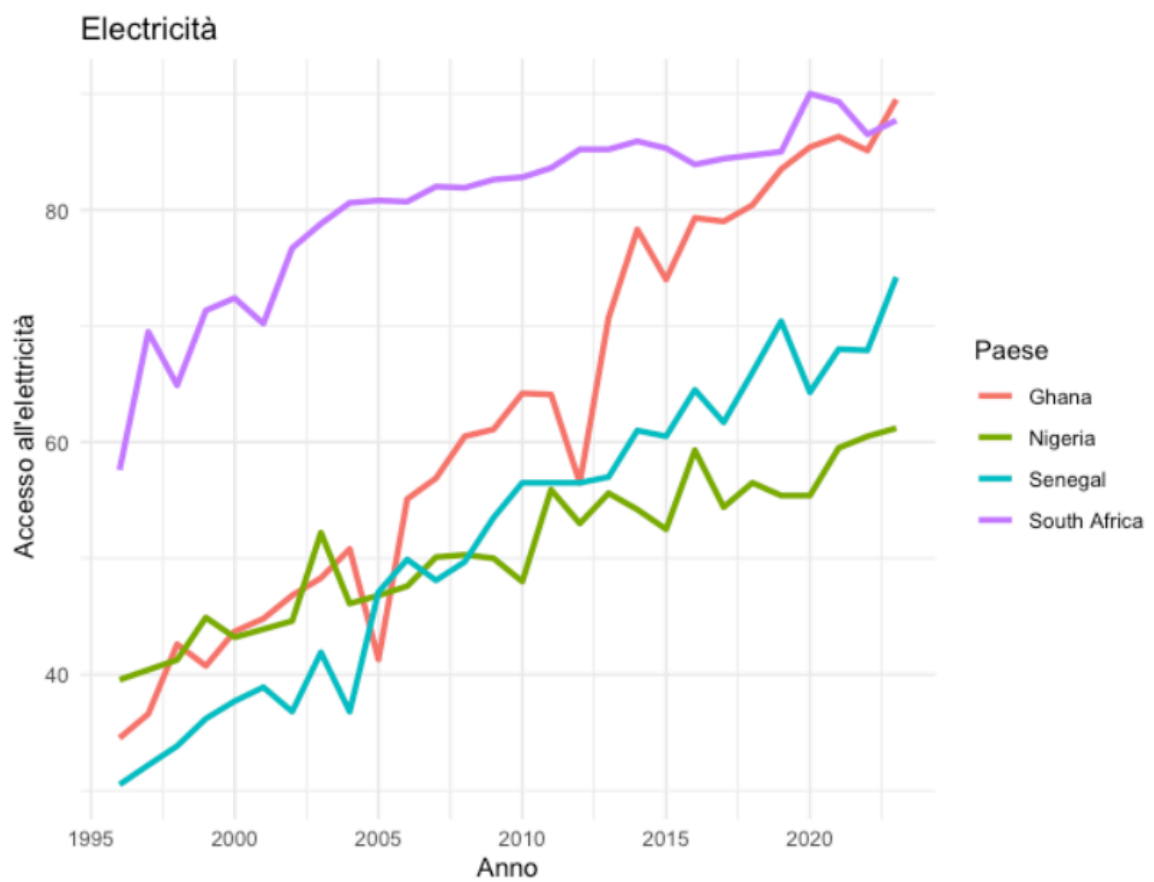
Conclusione generale: In tutti i paesi analizzati, il miglioramento dei servizi di base negli ultimi 25 anni è evidente. L'accesso all'acqua sembra aver avuto una progressione più uniforme rispetto all'elettricità, che appare soggetta a maggiori scossoni politici o economici.

C'è un aspetto specifico di questi dati (ad esempio un anno particolare o un confronto tra due paesi) su cui vorresti approfondire?

FILE 5

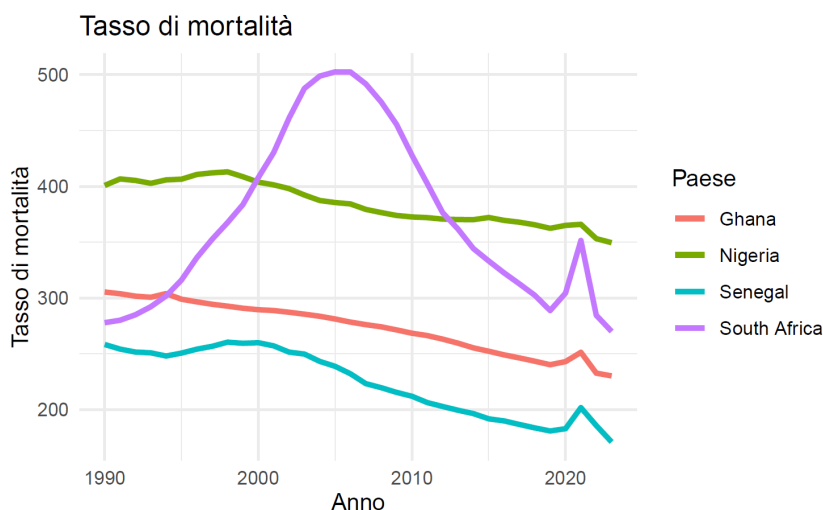


FILE 8



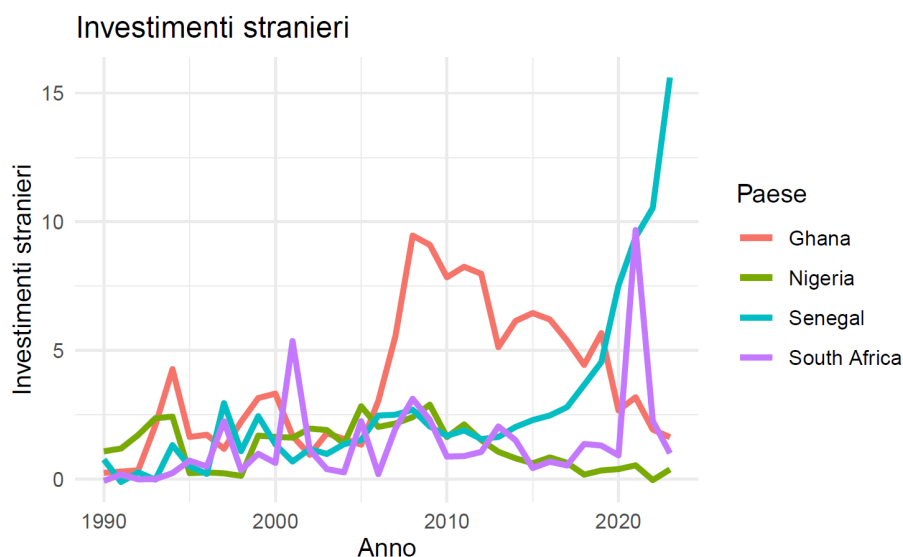
Analisi File 6: Tasso di Mortalità

- **Anomalia Sudafrica:** Il grafico mostra un'enorme "montagna" che culmina nel **2005**. È la prova statistica dell'impatto devastante dell'epidemia di AIDS prima della distribuzione di massa dei farmaci salvavita.
- **Effetto COVID-19:** In tutti i paesi si osserva un **piccolo picco verso l'alto nel 2020-2021**, seguito da una rapida discesa, riflettendo l'impatto della pandemia globale.



Analisi File 9: Investimenti Stranieri (FDI)

- **Boom del Senegal (Linea Turchese):** Si nota un'impennata verticale impressionante **dopo il 2020**. Questo è direttamente collegato ai massicci investimenti esteri per lo sviluppo dei nuovi giacimenti di gas e petrolio (progetti Grand Tortue e Sangomar).
- **Ghana (Linea Rossa):** Ha goduto di un lungo periodo di alti investimenti tra il 2008 e il 2012, stabilizzandosi poi su valori più bassi.



• BRUTTA CON TUTTE LE INFO:

SLIDE 2

La scelta di focalizzare il database su **Nigeria, Senegal, Ghana e Sud Africa** risponde alla volontà di analizzare un campione rappresentativo delle diverse anime dell'Africa Sub-Sahariana. Questi paesi sono stati selezionati perché incarnano modelli di sviluppo differenti, permettendo una comparazione basata su parametri politici ed economici eterogenei.

1. Nigeria: Il Gigante Demografico ed Energetico

La Nigeria è la più grande economia del continente e il paese più popoloso. La sua inclusione nel database è fondamentale per analizzare le dinamiche di un mercato vastissimo ma complesso.

- **Contesto Politico:** Una repubblica federale che, nonostante le sfide legate alla sicurezza interna e alla corruzione, mantiene una democrazia ininterrotta dal 1999.
- **Contesto Economico:** L'economia è storicamente dominata dal settore petrolifero, che rappresenta la principale fonte di entrate valutarie. Tuttavia, negli ultimi anni si è assistito a una rapida crescita nei settori delle telecomunicazioni e dell'industria creativa (Nollywood), rendendola un caso studio perfetto per l'analisi della **volatilità economica** legata alle commodity.
- **Nigeria:** Rappresenta il **gigante demografico ed energetico**. È la prima economia del continente, caratterizzata da un mercato vastissimo ma fortemente dipendente dalle fluttuazioni del settore petrolifero e dalle sfide della sicurezza interna.
- In **Nigeria**, il contesto politico è segnato da una democrazia federale complessa che deve gestire un territorio vasto e diversificato; economicamente, il paese si presenta come il gigante del continente, la cui forza risiede nell'enorme mercato interno e nelle esportazioni petrolifere, sebbene stia tentando una difficile transizione verso la diversificazione dei servizi. Al contrario, il **Ghana** si distingue per un clima politico tra i più stabili e maturi della regione, con una lunga tradizione di alternanza pacifica al potere; dal punto di vista economico, il paese bilancia la produzione agricola (cacao) e mineraria (oro) con una visione orientata all'attrazione di investimenti esteri, nonostante le recenti sfide fiscali.

2. Ghana: La Stabilità e le Riforme

Il Ghana è spesso citato come il "faro della democrazia" in Africa Occidentale, offrendo un contrappunto di stabilità istituzionale.

- **Contesto Politico:** Caratterizzato da un sistema bipartitico solido e transizioni di potere pacifiche, il Ghana gode di un ambiente politico tra i più stabili della regione.
- **Contesto Economico:** Tradizionalmente dipendente da oro e cacao, il Ghana è diventato un produttore di petrolio nel 2010. Recentemente ha affrontato sfide macroeconomiche legate al debito pubblico, rendendolo un soggetto interessante per studiare la **gestione fiscale** e le politiche di intervento del Fondo Monetario Internazionale.
- **Ghana:** Scelto come modello di **stabilità democratica**. Nonostante le recenti pressioni sul debito pubblico, il Ghana vanta istituzioni solide e un'economia diversificata, offrendo un benchmark per il buon governo nella regione.

3. Senegal: L'Hub Logistico e la Nuova Frontiera Energetica

Il Senegal rappresenta l'area francofona e si distingue per una crescita costante e una posizione strategica come porta d'accesso all'Africa dell'Ovest.

- **Contesto Politico:** Una delle poche nazioni africane a non aver mai subito un colpo di stato militare. La recente alternanza democratica (2024) conferma la resilienza delle sue istituzioni.
- **Contesto Economico:** Con il piano "Sénégal Émergent", il paese ha investito massicciamente in infrastrutture. L'avvio imminente dell'estrazione di gas e petrolio offshore promette di trasformare radicalmente il PIL, offrendo dati preziosi sulla **transizione economica pre-estrattiva**.
- **Senegal:** Rappresenta l'**hub emergente dell'area francofona**. Con una crescita stabile e una posizione geografica strategica, il paese sta vivendo una fase di trasformazione strutturale legata a massicci investimenti infrastrutturali e alla prossima estrazione di gas offshore.
- Il **Senegal** rappresenta la stabilità dell'area francofona, con un sistema politico solido che non ha mai conosciuto interruzioni violente; la sua economia è in una fase di forte accelerazione, spinta da un ambizioso piano di modernizzazione infrastrutturale che mira a trasformare il paese in un hub logistico e, prossimamente, energetico. Infine, il **Sud Africa** chiude il quadro come la nazione più avanzata del gruppo; politicamente è una democrazia guidata da una costituzione moderna e garantista, mentre economicamente vanta l'apparato industriale e finanziario più sofisticato del continente, pur dovendo affrontare criticità legate alla gestione delle infrastrutture pubbliche e alla disoccupazione strutturale.

4. Sud Africa: L'Economia più Industrializzata

Il Sud Africa chiude il cerchio portando nel database la struttura economica più sofisticata e avanzata del continente, sebbene segnata da profonde disuguaglianze.

- **Contesto Politico:** Una democrazia vibrante guidata dalla Costituzione post-apartheid, che però affronta una crescente pressione sociale dovuta alla disoccupazione e alle crisi energetiche.
- **Contesto Economico:** È l'unico paese africano membro del G20 e dei BRICS. Possiede un settore finanziario e minerario di livello mondiale. Analizzare il Sud Africa permette di confrontarsi con dati relativi a un'**economia industrializzata** che lotta contro colli di bottiglia infrastrutturali (crisi del settore elettrico).
- **Sud Africa:** Costituisce l'**economia più avanzata e industrializzata**. Unico membro africano dei G20, offre un contesto di dati maturo (finanza, industria, estrazione mineraria), pur dovendo gestire profonde disuguaglianze sociali e crisi nel settore energetico e logistico.

Obiettivo del database: L'integrazione di questi quattro paesi permette di analizzare in modo comparativo come diverse variabili (risorse naturali, stabilità politica e maturità industriale) influenzino gli indicatori macroeconomici e lo sviluppo sociale in Africa Sub-Sahariana.

SLIDE 3

Abbiamo scelto l'HDI come variabile dipendente perché vogliamo misurare il benessere reale. Se un paese aumenta il PIL (GDP) ma la mortalità infantile resta alta, l'HDI non sale. Questo ci permette di capire se la crescita è inclusiva.

variabili indipendenti: → da rivedere con parte trovata da elia

1. **Fattori di Modernizzazione (Elettricità e Acqua):**
 - *Perché:* Senza elettricità e servizi igienici, non si può avere educazione moderna o salute. Vi aspettate una **correlazione positiva** molto forte con l'HDI.
2. **Fattori Demografici e Sanitari (Fertilità, Mortalità, Popolazione):**
 - *Perché:* Il numero di abitanti serve a controllare la "scala" del paese. Mortalità e fertilità sono indicatori della qualità del sistema sanitario. Vi aspettate una **correlazione negativa** (se la mortalità scende, l'HDI sale).
3. **Fattori Economici Esteri e Interni (GDP e FDI):**
 - *Perché:* Volete testare se l'HDI risponde meglio alla ricchezza interna (GDP) o all'apertura ai mercati internazionali (FDI).

Per analizzare in modo rigoroso lo sviluppo di Nigeria, Senegal, Ghana e Sud Africa, il database si concentra su tre dimensioni fondamentali. La prima è quella **economica**, osservata attraverso il **PIL (GDP)**, che misura la dimensione delle economie, e gli **Investimenti Diretti Esteri (FDI)**, che indicano quanto questi mercati siano attrattivi per i capitali internazionali rispetto alla ricchezza prodotta internamente.

La seconda dimensione riguarda la **demografia**, un fattore cruciale per il continente africano. Attraverso i dati sulla **popolazione totale**, sui **tassi di fertilità** e di **mortalità**, il lavoro permette di confrontare paesi come la Nigeria, caratterizzata da una crescita demografica travolgente, con contesti più strutturati come il Sud Africa. Questi indicatori sono essenziali per comprendere la pressione che le dinamiche sociali esercitano sui sistemi economici nazionali.

Infine, l'analisi include indicatori sul **benessere strutturale**, ovvero l'accesso all'**acqua potabile** e all'**elettricità**. Questi dati non rappresentano solo semplici servizi, ma sono i prerequisiti fondamentali per lo sviluppo industriale e civile. Monitorare la copertura di queste infrastrutture permette di valutare l'efficacia delle politiche pubbliche nel trasformare la crescita economica in un miglioramento concreto della qualità della vita per i cittadini.

L'integrazione di questi diversi set di dati consente, in conclusione, di passare da una visione puramente statistica a una comprensione dinamica delle sfide che Nigeria, Senegal, Ghana e Sud Africa affrontano nel percorso verso la modernizzazione.

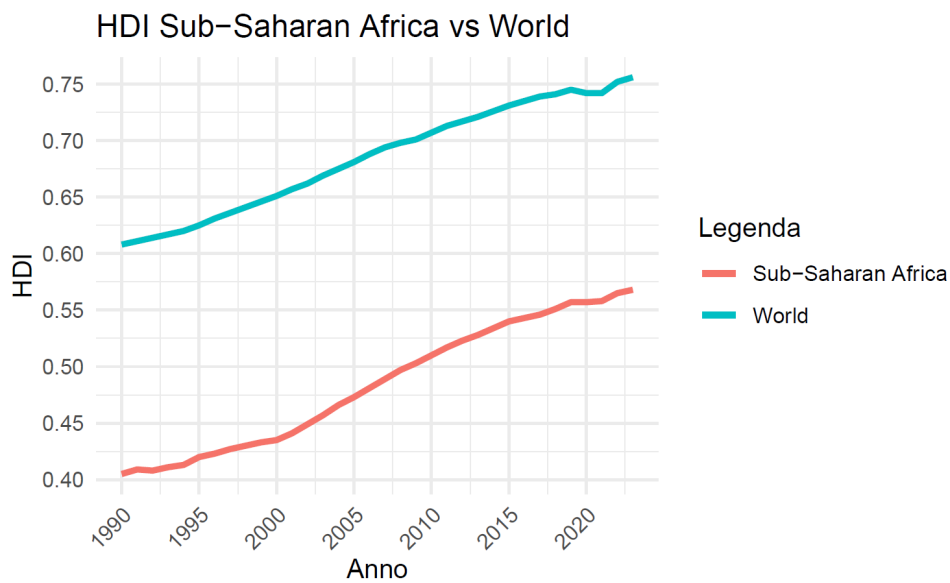
SLIDE 4

Analisi File 1 & 2: Indice di Sviluppo Umano (HDI)

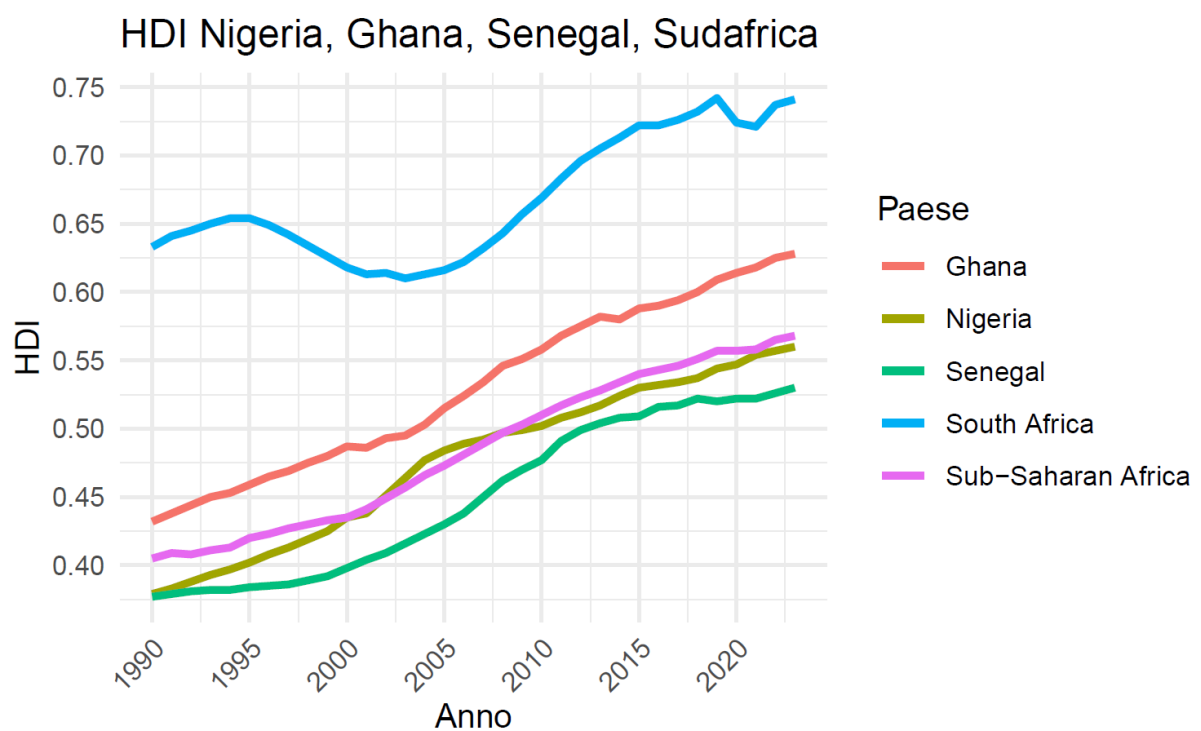
Questi grafici mostrano il progresso medio in tre dimensioni: salute, istruzione e tenore di vita.

- **Confronto Globale:** L'Africa subsahariana mostra un trend di crescita costante dal 1990, ma il divario con la media mondiale rimane significativo.
- **Sudafrica (Linea Blu):** È il paese con l'HDI più alto, ma presenta una **conca pronunciata tra il 1995 e il 2005**. Questo calo è dovuto principalmente alla crisi dell'HIV/AIDS che ha ridotto drasticamente l'aspettativa di vita in quel periodo.
- **Ghana (Linea Rossa):** Presenta la crescita più regolare e solida, superando la Nigeria intorno al 2005 e mantenendo un trend positivo costante.

FILE 1:



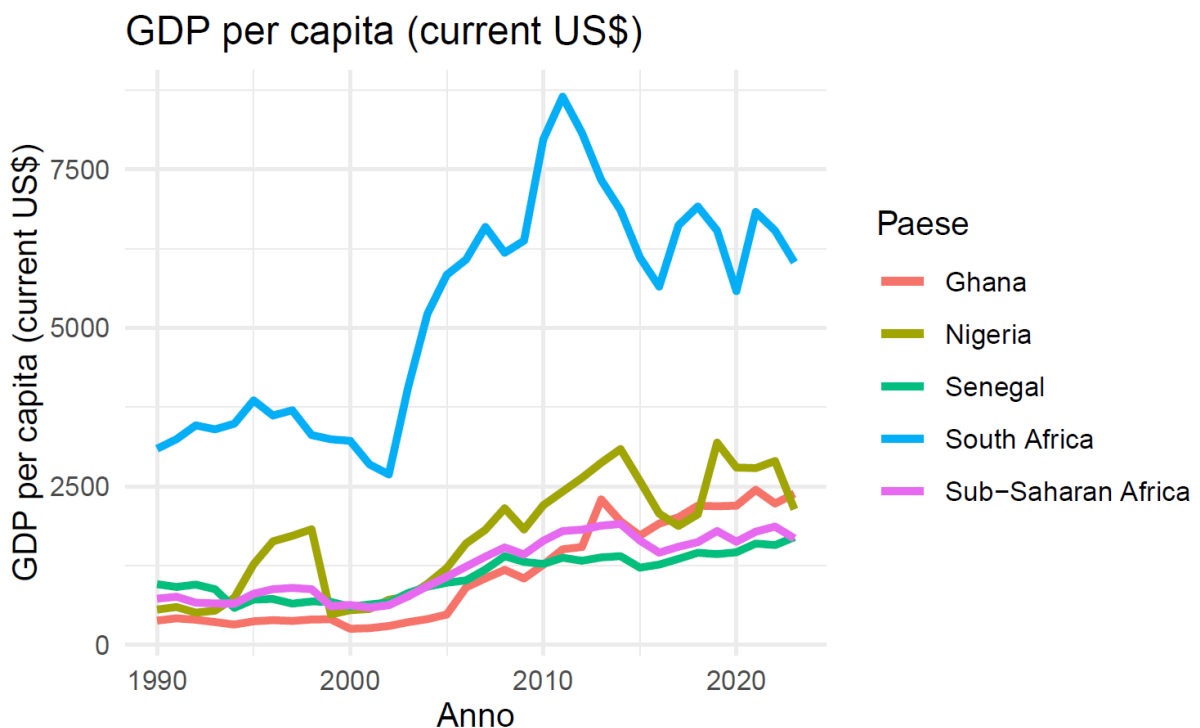
FILE 2



Analisi File 3: PIL Pro Capite (GDP per capita)

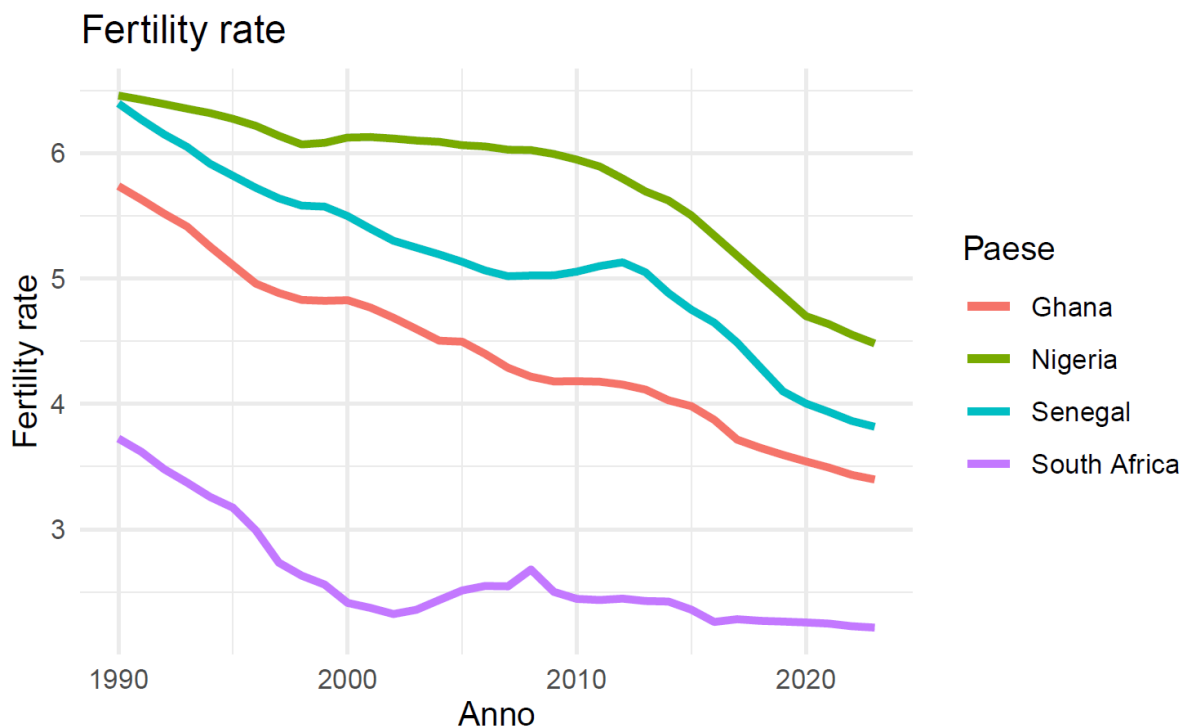
Questo grafico evidenzia la ricchezza economica individuale espressa in dollari correnti.

- **Sudafrica (Linea Blu):** Domina la classifica ma è estremamente volatile. Il **picco del 2011** (oltre 8.000 USD) è stato seguito da cali drastici legati alla svalutazione della moneta (Rand) e a crisi energetiche.
- **Nigeria (Linea Verde):** Mostra un **picco nel 2014**, anno in cui i prezzi del petrolio erano ai massimi, seguito da un calo netto che riflette la forte dipendenza del paese dalle esportazioni di greggio.
- **Ghana (Linea Rossa):** Ha raddoppiato il suo PIL pro capite tra il 2005 e il 2011 grazie alla stabilità politica e all'inizio della produzione petrolifera nazionale.

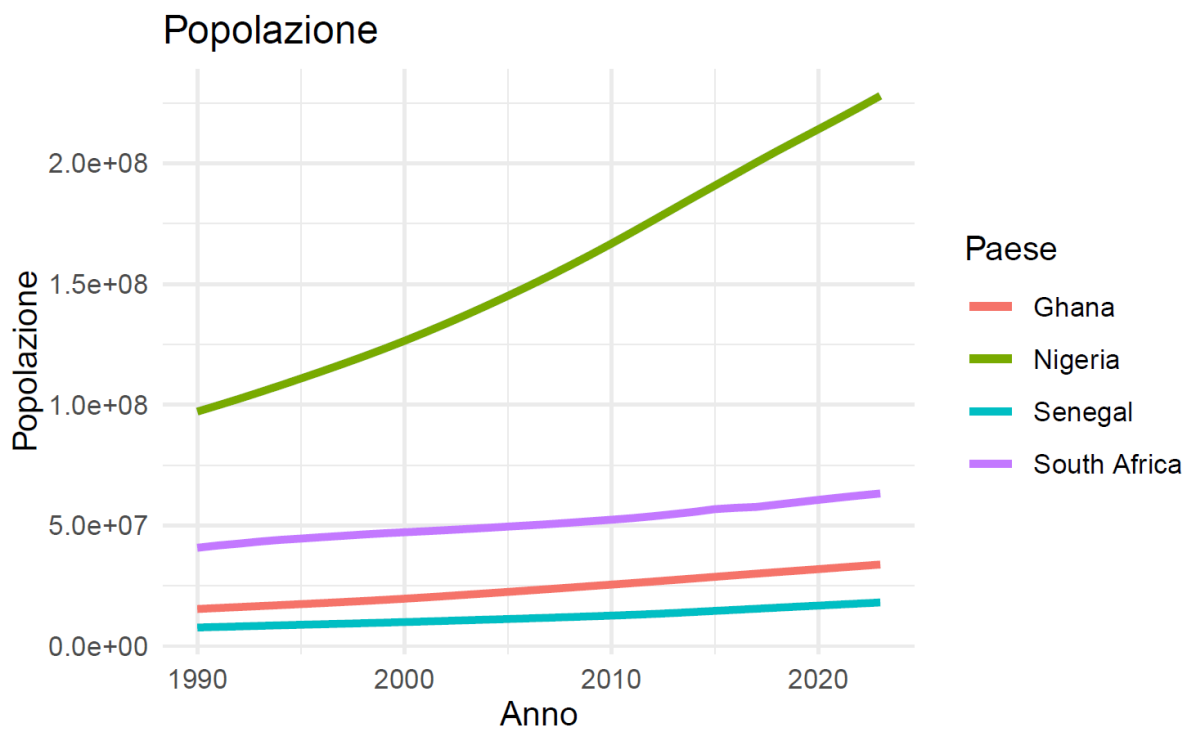


Analisi File 4 & 7: Demografia (Fertilità e Popolazione)

- **Popolazione (File 7):** La **Nigeria** presenta una crescita esponenziale, passando da meno di 100 milioni nel 1990 a oltre 200 milioni oggi. Gli altri tre paesi crescono, ma a ritmi molto più contenuti.
- **Tasso di Fertilità (File 4):** Tutti i paesi mostrano un calo. Il Sudafrica ha il tasso più basso (vicino a 2), segno di una transizione demografica avanzata, mentre la Nigeria rimane sopra i 4 figli per donna.



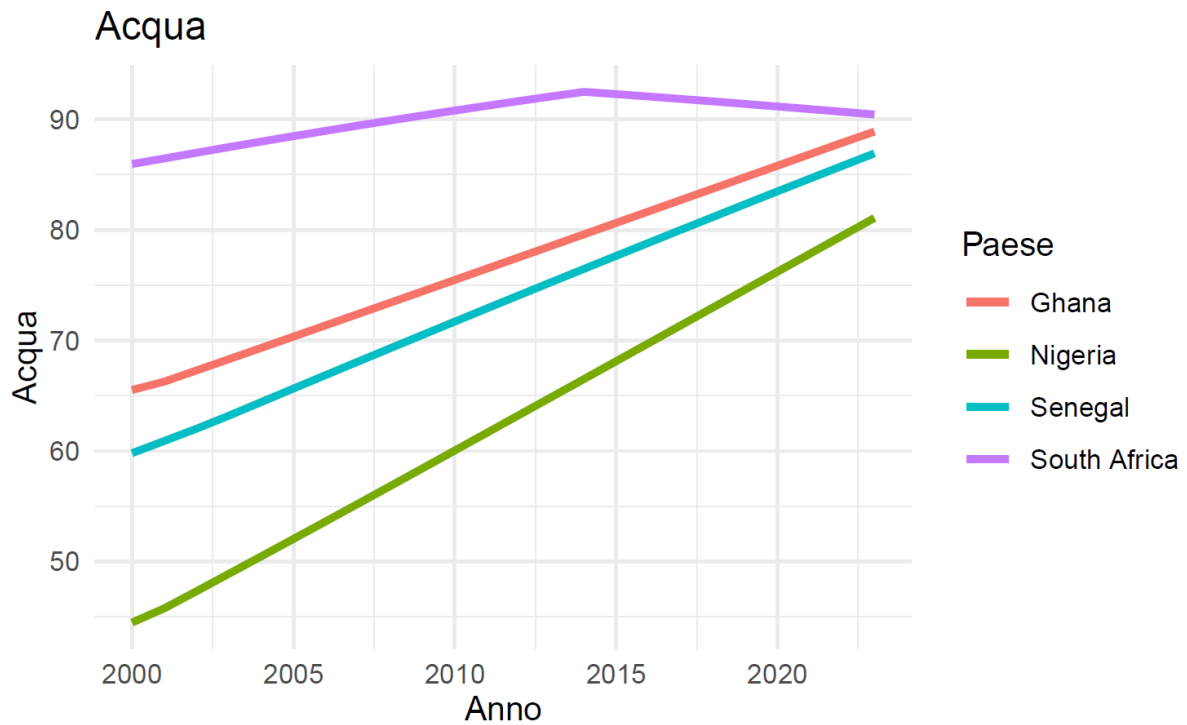
FILE 7



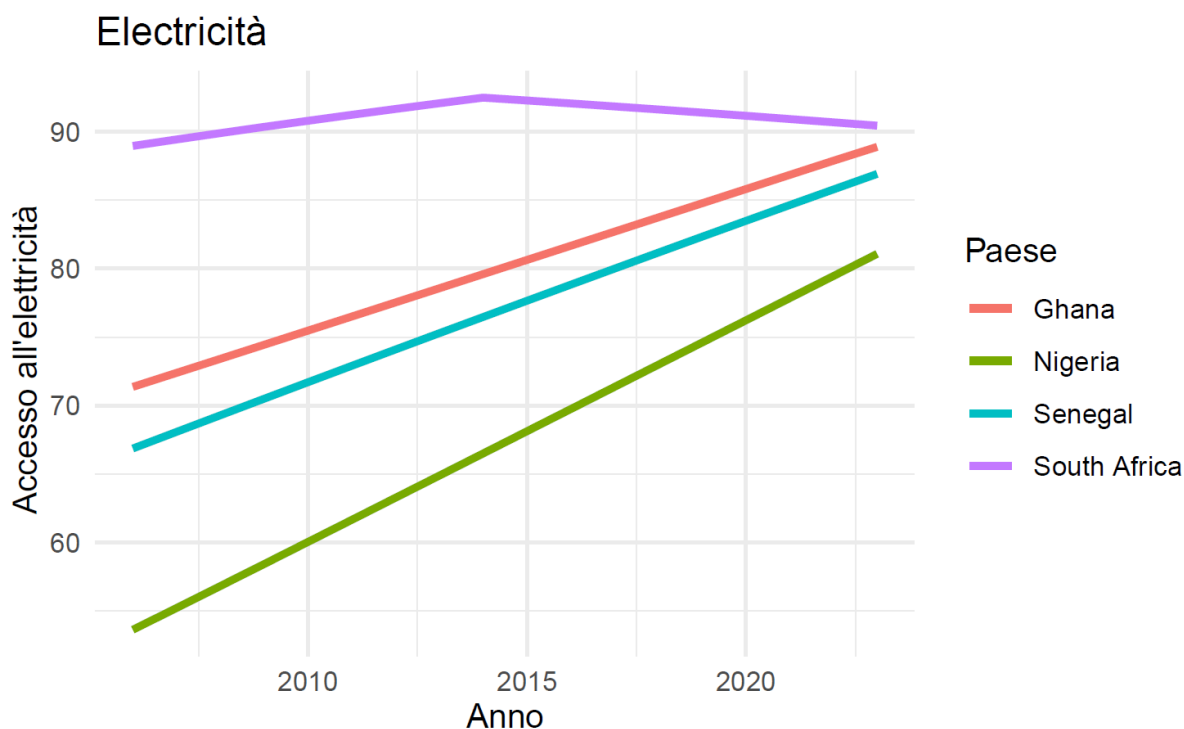
Analisi File 5 & 8: Infrastrutture (Acqua ed Elettricit )

- **Successo del Ghana:** Il Ghana ha superato il Senegal e la Nigeria sia nell'accesso all'acqua potabile che all'elettricità, raggiungendo livelli vicini al 90%.
- **Difficoltà della Nigeria:** Nonostante la sua potenza economica, la Nigeria mostra i livelli più bassi di accesso all'acqua nel gruppo, evidenziando problemi di gestione delle infrastrutture urbane.

FILE 5

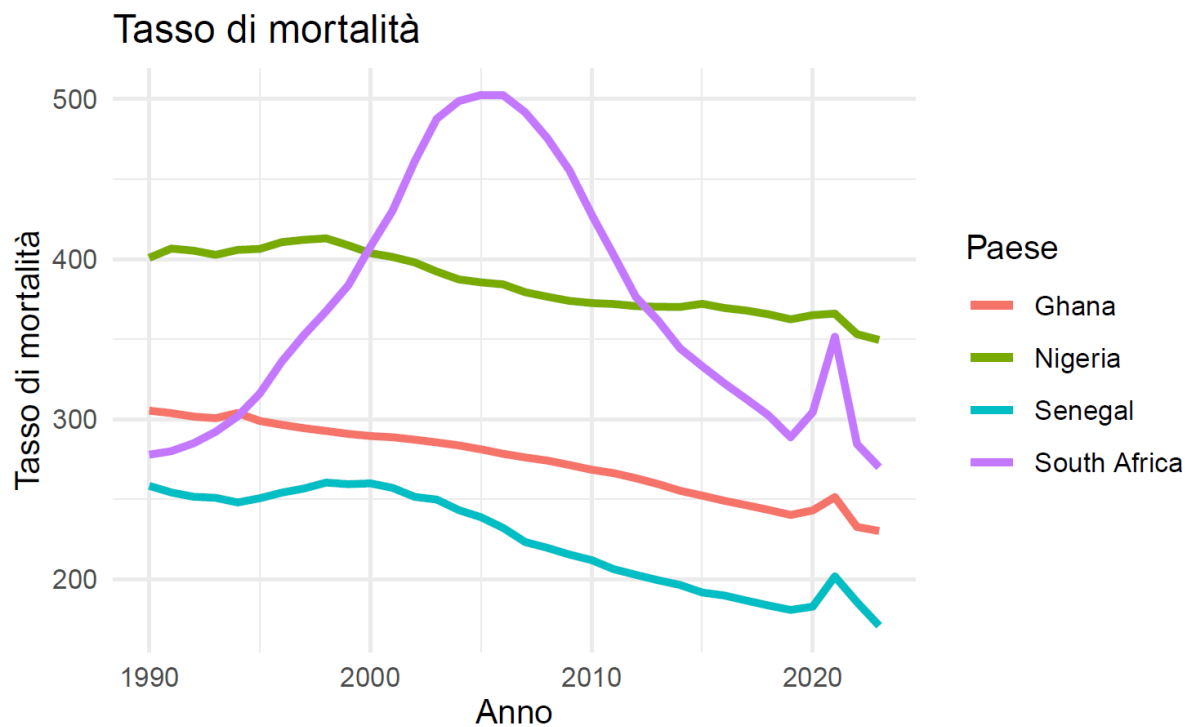


FILE 8



Analisi File 6: Tasso di Mortalità

- **Anomalia Sudafrica:** Il grafico mostra un'enorme "montagna" che culmina nel **2005**. È la prova statistica dell'impatto devastante dell'epidemia di AIDS prima della distribuzione di massa dei farmaci salvavita.
- **Effetto COVID-19:** In tutti i paesi si osserva un **piccolo picco verso l'alto nel 2020-2021**, seguito da una rapida discesa, riflettendo l'impatto della pandemia globale.



Analisi File 9: Investimenti Stranieri (FDI)

- **Boom del Senegal (Linea Turchese):** Si nota un'impennata verticale impressionante **dopo il 2020**. Questo è direttamente collegato ai massicci investimenti esteri per lo sviluppo dei nuovi giacimenti di gas e petrolio (progetti Grand Tortue e Sangomar).
- **Ghana (Linea Rossa):** Ha goduto di un lungo periodo di alti investimenti tra il 2008 e il 2012, stabilizzandosi poi su valori più bassi.

